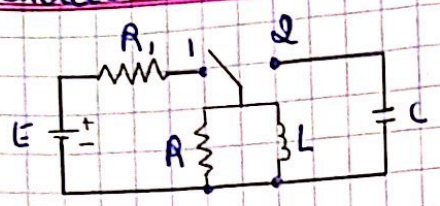
Exercice 3 10 B



* $R_1 = 100\,k\Omega$
* $R = 10\,k\Omega$
* $L = 10\,H$
* $C = 0{,}5\,\mu F$
* $E = 100\,V$

1. $t<0$: interrupteur en 1 et E établie depuis $t = -\infty$
2. $t = 0$: interrupteur en 2

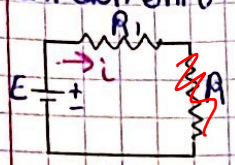
Période 1 : $t<0$

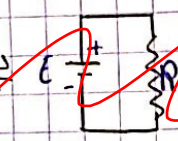
Régime établi → ~~on peut enlever le L~~ non, L est un "court-circuit"

On obtient : on a en réalité

$I = \frac{E}{R_1}$ avant $t=0$

$= i_L(0^-) = i_L(0^+)$

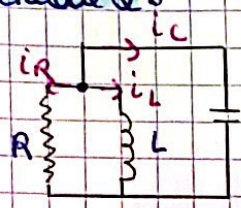


$\Rightarrow$ 

$\rightarrow R_{éq} = R_1 + R = 110\,k\Omega$

$\Rightarrow i_R(0^-) = \frac{E}{R_{éq}} = i_R(0^+)$ → pas continuité

Période 2 :



$\Rightarrow$ circuit RLC en //

PLK : $i_R + i_L + i_C = 0$

$\Leftrightarrow \frac{U}{R} + \frac{1}{L}\int_0^t U(x)\,dx + i_0 + C\frac{dU}{dt} = 0$

On dérive : $\frac{1}{R}\frac{dU}{dt} + \frac{1}{L}U + C\frac{d^2U}{dt^2} = 0$

$\Leftrightarrow \frac{d^2U}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dU}{dt} + \frac{1}{LC}U = 0$

$\rightarrow S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ avec : $\alpha = \frac{1}{2RC} = 100$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 447{,}21$

$\alpha^2 - \omega_0^2 < 0$ → oscillatoire amorti

$\rightarrow \omega_d = 435{,}8862$

OK à pas d'erreur de calcul.

Régime oscillatoire amorti :

$\Rightarrow i(t) = \frac{E}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) = 2{,}29 \cdot 10^{-2} e^{-100t} \sin(436t)$

$\Rightarrow$ manque 1 terme et constante non correcte ?

où ? → devrait se résoudre avec la bonne cdt. initiale